

Informe breve — Unidad 4: FNBC y Desnormalización Controlada en Food Store

1. Parte 1 — ControlLoteAlmacen

(a) Dependencias funcionales (notación formal)

Sobre el esquema $R = \{\text{LoteID}, \text{DepositoID}, \text{ResponsableControlID}\}$ se desprenden, a partir del enunciado:

- FD1: $\{\text{LoteID}, \text{DepositoID}\} \rightarrow \{\text{ResponsableControlID}\}$

"Para un lote y un depósito interviniente dados, el responsable de control queda unívocamente determinado."

- FD2: $\{\text{ResponsableControlID}\} \rightarrow \{\text{DepositoID}\}$

"Cada responsable de control pertenece, como dato maestro de la dotación de personal, a un único depósito: no controla lotes coordinados desde depósitos distintos."

F+ contiene únicamente estas dos dependencias.

(b) Clausuras y claves candidatas

Clausuras relevantes:

- $\{\text{ResponsableControlID}\}^+ = \{\text{ResponsableControlID}, \text{DepositoID}\}$ (por FD2)
- $\{\text{LoteID}, \text{DepositoID}\}^+ = \{\text{LoteID}, \text{DepositoID}, \text{ResponsableControlID}\}$ (por FD1)
- $\{\text{LoteID}, \text{ResponsableControlID}\}^+ = \{\text{LoteID}, \text{ResponsableControlID}, \text{DepositoID}\}$ (aplica FD2 y luego FD1)

Claves candidatas (K):

- $K1 = \{\text{LoteID}, \text{DepositoID}\}$ — superclave mínima
- $K2 = \{\text{LoteID}, \text{ResponsableControlID}\}$ — superclave mínima

Atributos primos: LoteID, DepositoID, ResponsableControlID (todos pertenecen a alguna clave candidata). No existen atributos no primos.

(c) FNBC (definición formal)

Para toda DF $X \rightarrow Y$ no trivial en r , X debe ser superclave.

- FD1: determinante $\{\text{LoteID}, \text{DepositoID}\} = K1 \rightarrow$ es superclave $\rightarrow$ no viola.
- FD2: determinante $\{\text{ResponsableControlID}\} \rightarrow \{\text{ResponsableControlID}\}^+ = \{\text{ResponsableControlID}, \text{DepositoID}\} \subset R \rightarrow$ NO es superclave $\rightarrow$ **VIOLA FNBC**.

Por ello, `control_lote_almacen` no cumple FNBC. Sí cumple 3FN en este caso (no hay atributos no primos), lo cual es el caso canónico donde 3FN y FNBC se separan.

(d) Anomalías (instancia de ejemplo: (501,30,801), (502,30,801), (503,31,802))

1. **Inserción:** no se puede registrar que el responsable 803 pertenece al depósito 31 sin asignarlo a algún lote. Para darlo de alta se debe inventar un lote (ej. 504), lo cual crea una fila artificial sobre la relación de control.
2. **Borrado:** si se borra la única asignación del responsable 802 (lote 503), desaparece la única información que indica que 802 pertenece al depósito 31. Se pierde el dato maestro de dotación de personal al borrar una asignación.
3. **Actualización:** si el responsable 801 cambia de depósito (30 $\rightarrow$ 31), el cambio es múltiple: modificar (501,30,801) y (502,30,801) implica borrar e insertar filas (la PK incluye `deposito_id`) y, si se hace parcial (solo un lote), queda registrado en dos depósitos distintos, violando la regla "un único depósito".

Las tres anomalías están demostradas con SQL ejecutable dentro de SAVEPOINTS que se revierten (no alteran la base).

(e) Descomposición sin pérdida

Aplicando el algoritmo para $X \rightarrow Y$ con $X = \{\text{ResponsableControlID}\}$, $Y = \{\text{DepositoID}\}$:

- $r_1 = X \cup Y = \{\text{ResponsableControlID}, \text{DepositoID}\}$

PK de $r_1 = \{\text{ResponsableControlID}\} \rightarrow \text{FNBC}$.

- $r_2 = r_1 \setminus (X \setminus Y) = \{\text{LoteID}, \text{DepositoID}\}$

PK de $r_2 = \{\text{LoteID}, \text{DepositoID}\} \rightarrow \text{FNBC}$.

Tablas resultantes (ver `tp_fnbc_control_lote.sql`):

- `responsable_deposito(responsable_control_id PK FK→usuario, deposito_id FK→deposito, created_at)`
- `control_lote(lote_id FK→lote, deposito_id FK→deposito, created_at, PK(lote_id, deposito_id))`

Vista de compatibilidad (reunión natural sobre `deposito_id`):

```
CREATE VIEW control_lote_almacen_compat AS
SELECT cl.lote_id, cl.deposito_id, rd.responsable_control_id
FROM control_lote cl
JOIN responsable_deposito rd ON rd.deposito_id = cl.deposito_id;
```

(f) Unión sin pérdida — justificación (superclave sobre atributo común)

El atributo común de la reunión es `DepositoID`. Teorema: la reunión natural de r_1 y r_2 sobre $r_1 \cap r_2$ es sin pérdida si y solo si $r_1 \cap r_2$ es una superclave de al menos una de las dos relaciones.

- $r_2 = \text{control_lote}$ tiene PK = $\{\text{lote_id}, \text{deposito_id}\}$, por lo que `DepositoID` forma parte de su clave primaria → **es superclave de r_2** .
- Por consiguiente, `responsable_deposito` ■ `control_lote` es **sin pérdida**.

Verificación empírica (ejecutada): `EXCEPT ALL` en ambas direcciones devuelve **0 filas**; cardinalidad idéntica ($3 = 3$) y firma (suma de claves) idéntica entre original y vista.

2. Parte 2 — Consulta con desnormalización controlada

(a) EXPLAIN ANALYZE (línea base)

Consulta adaptada al esquema real (TIMESTAMPTZ vs DATE; baja lógica por ENUM):

```
SELECT c.nombre AS categoria,
       SUM(d.cantidad * d.precio_unitario) AS total_vendido
FROM detalle_pedido d
JOIN pedido pe ON pe.id = d.pedido_id
JOIN producto p ON p.id = d.producto_id
JOIN categoria c ON c.id = p.categoria_id
WHERE pe.fecha >= CURRENT_DATE
      AND pe.fecha < CURRENT_DATE + INTERVAL '1 day'
      AND pe.estado <> 'CANCELADO'
GROUP BY c.nombre
ORDER BY total_vendido DESC
LIMIT 5;
```

Nota sobre el predicado de fecha: `pe.fecha` es TIMESTAMPTZ y `CURRENT_DATE` es DATE; la igualdad literal `fecha = CURRENT_DATE` resuelve contra la medianoche local exacta y, sobre el día más cargado de la base (2026-09-22, 12.269 pedidos), devuelve **0 filas** en lugar de 12.269. Por eso se usa el predicado de rango `fecha >= CURRENT_DATE AND fecha < CURRENT_DATE + 1 day`, equivalente a `fecha::date = CURRENT_DATE` y sargable (usa `ix_pedido_fecha_estado`).

Medición sobre 15.000 pedidos / 37.500 líneas del día (base `food_store_tp6`):

- **Frío:** Execution Time = 233,234 ms
- **Caliente (mediana de 5 corridas):** ≈ 138 ms (130,268 / 137,602 / 138,280 / 140,289 / 154,845)

Nodo dominante: Parallel Seq Scan on public.detalle_pedido (183.176 filas por worker × 3 = ~549.529 filas leídas) para responder sobre ~31.372 líneas. Lee ~17,5× más datos de los necesarios. Buffers: shared hit=1724 read=3280.

Plan completo (salida cruda del motor, sin editar):

```

QUERY PLAN
-----

Limit (cost=12680.76..12680.77 rows=5 width=210) (actual time=200.230..231.863 rows=3.00 loops=1)
  Output: c.nombre, (sum(((d.cantidad)::numeric * d.precio_unitario)))
  Buffers: shared hit=1724 read=3280

-> Sort (cost=12680.76..12681.03 rows=110 width=210) (actual time=200.224..231.856 rows=3.00 loops=1)
  Output: c.nombre, (sum(((d.cantidad)::numeric * d.precio_unitario)))
  Sort Key: (sum(((d.cantidad)::numeric * d.precio_unitario))) DESC
  Sort Method: quicksort Memory: 25kB
  Buffers: shared hit=1724 read=3280

-> Finalize GroupAggregate (cost=12644.83..12678.93 rows=110 width=210) (actual time=200.100..231.747 rows=3.00
loops=1)
  Output: c.nombre, sum(((d.cantidad)::numeric * d.precio_unitario))
  Group Key: c.nombre
  Buffers: shared hit=1721 read=3280

-> Gather Merge (cost=12644.83..12675.58 rows=264 width=210) (actual time=200.080..231.719 rows=9.00 loops=1)
  Output: c.nombre, (PARTIAL sum(((d.cantidad)::numeric * d.precio_unitario)))
  Workers Planned: 2
  Workers Launched: 2
  Buffers: shared hit=1721 read=3280

-> Sort (cost=11644.80..11645.08 rows=110 width=210) (actual time=144.406..144.412 rows=3.00 loops=3)
  Output: c.nombre, (PARTIAL sum(((d.cantidad)::numeric * d.precio_unitario)))
  Sort Key: c.nombre
  Sort Method: quicksort Memory: 25kB
  Buffers: shared hit=1721 read=3280
  Worker 0: actual time=112.012..112.016 rows=3.00 loops=1
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=453 read=727
  Worker 1: actual time=122.717..122.724 rows=3.00 loops=1
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=408 read=1052

-> Partial HashAggregate (cost=11639.70..11641.08 rows=110 width=210) (actual
time=144.297..144.308 rows=3.00 loops=3)
  Output: c.nombre, PARTIAL sum(((d.cantidad)::numeric * d.precio_unitario))
  Group Key: c.nombre
  Batches: 1 Memory Usage: 32kB
  Buffers: shared hit=1705 read=3280
  Worker 0: actual time=111.840..111.850 rows=3.00 loops=1
    Batches: 1 Memory Usage: 32kB
    Buffers: shared hit=445 read=727

```

```

Worker 1: actual time=122.611..122.623 rows=3.00 loops=1
  Batches: 1 Memory Usage: 32kB
  Buffers: shared hit=400 read=1052
-> Hash Join (cost=3999.30..11529.19 rows=11051 width=187) (actual time=98.021..131.896
rows=10453.00 loops=3)
  Output: c.nombre, d.cantidad, d.precio_unitario
  Inner Unique: true
  Hash Cond: (p.categoria_id = c.id)
  Buffers: shared hit=1705 read=3280
  Worker 0: actual time=66.105..100.314 rows=9979.00 loops=1
    Buffers: shared hit=445 read=727
  Worker 1: actual time=76.790..109.526 rows=10572.00 loops=1
    Buffers: shared hit=400 read=1052
-> Parallel Hash Join (cost=3986.82..11486.59 rows=11051 width=17) (actual
time=96.456..124.542 rows=10453.00 loops=3)
  Output: d.cantidad, d.precio_unitario, p.categoria_id
  Inner Unique: true
  Hash Cond: (d.producto_id = p.id)
  Buffers: shared hit=1703 read=3279
  Worker 0: actual time=63.923..93.195 rows=9979.00 loops=1
    Buffers: shared hit=444 read=727
  Worker 1: actual time=75.954..103.439 rows=10572.00 loops=1
    Buffers: shared hit=399 read=1052
-> Parallel Hash Join (cost=2491.69..9962.46 rows=11051 width=17) (actual
time=83.434..98.615 rows=10453.00 loops=3)
  Output: d.cantidad, d.precio_unitario, d.producto_id
  Inner Unique: true
  Hash Cond: (d.pedido_id = pe.id)
  Buffers: shared hit=1504 read=3279
  Worker 0: actual time=63.834..78.312 rows=9979.00 loops=1
    Buffers: shared hit=444 read=727
  Worker 1: actual time=75.827..92.659 rows=10572.00 loops=1
    Buffers: shared hit=399 read=1052
-> Parallel Seq Scan on public.detalle_pedido d (cost=0.00..6869.70
rows=228970 width=25) (actual time=0.959..34.260 rows=183176.33 loops=3)
  Output: d.id, d.pedido_id, d.producto_id, d.cantidad,
d.precio_unitario
  Buffers: shared hit=1301 read=3279
  Worker 0: actual time=1.826..30.262 rows=140449.00 loops=1
    Buffers: shared hit=444 read=727
  Worker 1: actual time=0.808..30.027 rows=174120.00 loops=1
    Buffers: shared hit=399 read=1052
-> Parallel Hash (cost=2411.13..2411.13 rows=6445 width=8) (actual
time=3.536..3.537 rows=4176.33 loops=3)
  Output: pe.id
  Buckets: 16384 Batches: 1 Memory Usage: 640kB
  Buffers: shared hit=203
  Worker 0: actual time=0.000..0.001 rows=0.00 loops=1
  Worker 1: actual time=0.000..0.001 rows=0.00 loops=1

```

```

                                -> Parallel Bitmap Heap Scan on public.pedido pe
(cost=328.68..2411.13 rows=6445 width=8) (actual time=1.902..6.705 rows=12529.00 loops=1)

                                Output: pe.id

                                Recheck Cond: ((pe.fecha >= CURRENT_DATE) AND (pe.fecha <
(CURRENT_DATE + '1 day'::interval)))

                                Filter: (pe.estado <> 'CANCELADO'::estado_pedido)

                                Rows Removed by Filter: 2471

                                Heap Blocks: exact=126

                                Buffers: shared hit=203

                                -> Bitmap Index Scan on ix_pedido_fecha_estado
(cost=0.00..325.94 rows=12951 width=0) (actual time=1.767..1.767 rows=15000.00 loops=1)

                                Index Cond: ((pe.fecha >= CURRENT_DATE) AND (pe.fecha <
(CURRENT_DATE + '1 day'::interval)))

                                Index Searches: 1

                                Buffers: shared hit=77

time=12.837..12.838 rows=16668.67 loops=3) -> Parallel Hash (cost=1234.68..1234.68 rows=20836 width=16) (actual

                                Output: p.id, p.categoria_id

                                Buckets: 65536 Batches: 1 Memory Usage: 2880kB

                                Buffers: shared hit=199

                                Worker 0: actual time=0.061..0.062 rows=0.00 loops=1

                                Worker 1: actual time=0.027..0.028 rows=0.00 loops=1

                                -> Parallel Index Only Scan using ix_producto_cat_cover on public.producto
p (cost=0.29..1234.68 rows=20836 width=16) (actual time=0.027..12.841 rows=50006.00 loops=1)

                                Output: p.id, p.categoria_id

                                Heap Fetches: 70

                                Index Searches: 1

                                Buffers: shared hit=199

loops=3) -> Hash (cost=11.10..11.10 rows=110 width=186) (actual time=1.542..1.542 rows=3.00

                                Output: c.nombre, c.id

                                Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB

                                Buffers: shared hit=2 read=1

                                Worker 0: actual time=2.153..2.153 rows=3.00 loops=1

                                Buffers: shared hit=1

                                Worker 1: actual time=0.819..0.820 rows=3.00 loops=1

                                Buffers: shared hit=1

time=1.514..1.516 rows=3.00 loops=3) -> Seq Scan on public.categoria c (cost=0.00..11.10 rows=110 width=186) (actual

                                Output: c.nombre, c.id

                                Buffers: shared hit=2 read=1

                                Worker 0: actual time=2.105..2.108 rows=3.00 loops=1

                                Buffers: shared hit=1

                                Worker 1: actual time=0.805..0.806 rows=3.00 loops=1

                                Buffers: shared hit=1

Planning:

    Buffers: shared hit=553 read=2

Planning Time: 18.380 ms

Execution Time: 233.234 ms

(120 filas)

```

Copia textual completa en TP6/planes/D1_top5_categorias_antes.txt.

(b) Justificación del patrón elegido

Se eligió **estructura agregada precalculada mantenida con disparadores** (fact_venta_categoria_dia + triggers AFTER sobre detalle_pedido, pedido, producto, categoria), por sobre una vista materializada.

- **¿Qué evidencia medida motiva la decisión?** La consulta de línea base está dominada por Parallel Seq Scan sobre detalle_pedido: lee ~549.529 filas (85 MB de tabla) para filtrar un día y agrupar por categoría (~31.372 líneas útiles). El costo NO está en el JOIN final sino en recorrer la tabla de líneas completa. Un cubo con grano (fecha, categoría) reduce la lectura del día corriente a **1 bloque y 3 filas**, atacando exactamente el nodo dominante del plan medido.
- **¿Qué mecanismo garantiza que el dato redundante no se desincronice?** Dos caminos, ambos dentro de la misma transacción que escribe la fuente (por eso o escriben ambos o no escribe ninguno):
 - *Camino caliente* (INSERT/DELETE de detalle_pedido): ajuste incremental del cubo con delta atómico (ajustar_fact_venta), sumando sólo si el pedido **no está CANCELADO** — el mismo criterio del WHERE original.
 - *Camino frío* (cambios de alcance ancho: mover la fecha de un pedido, cruzar la frontera CANCELADO, recategorizar un producto): recalcular_fact_venta_dia(fecha) **reconstruye el día completo** con la misma agregación que usa el auditor; es correcto por construcción y no depende de propagar impactos a mano.
- El nombre de categoría (dato copiado) se propaga con trigger AFTER UPDATE OF nombre ON categoria, y el backfill usa la misma agregación.
- La **auditoría (5.2e)** recalcula desde la fuente de verdad y compara en **ambas direcciones** los tres datos redundantes (total, líneas y nombre). Resultado vacío sobre la base migrada; y se demuestra que tiene dientes rompiendo el dato a propósito dentro de un ROLLBACK.
- **¿Es reversible sin pérdida de información?** Sí. fact_venta_categoria_dia es **100 % derivable** de pedido/detalle_pedido/producto/categoria. Se elimina con DROP TABLE y se reconstruye ejecutando el backfill incluido. Ninguna fila de la fuente de verdad se modifica.

Por qué no una vista materializada: el panel requiere tiempo real con actualización frecuente. Una MV exige REFRESH (completo o CONCURRENTLY), un proceso por lote y no reactivo a cada línea; entre refrescos el dato queda viejo y hay ventana de desincronización. Los disparadores mantienen el cubo al día por fila y con garantías ACID. TP5 ya midió MV para otro grano (mes/forma de pago) y con otro propósito.

(c) Implementación

Ver tp_desnormalizacion_top_categorias.sql:

- Tabla: fact_venta_categoria_dia(fecha DATE, categoria_id BIGINT, categoria_nombre VARCHAR(80), total_vendido NUMERIC(14,2), lineas INTEGER, actualizado_en TIMESTAMPTZ, PK(fecha,categoria_id), FK→categoria, CHECK no negativos) — grano = clave natural, lo que habilita upserts incrementales.
- Funciones: ajustar_fact_venta, recalcular_fact_venta_dia, y las funciones de trigger (ins/del/upd de detalle; upd de pedido; upd de producto; upd de categoría).
- Backfill inicial con la misma agregación del auditor.
- Pruebas de sincronización (INSERT y cancelación) dentro de transacciones revertidas.

(d) Comparación antes/después (EXPLAIN ANALYZE)

Consulta sobre la estructura desnormalizada:

```
SELECT fv.categoria_nombre AS categoria, fv.total_vendido
FROM fact_venta_categoria_dia fv
WHERE fv.fecha = CURRENT_DATE
ORDER BY fv.total_vendido DESC
```

LIMIT 5;

Después (mediana de 5 corridas): Execution Time $\approx$ **0,118 ms** (0,104 / 0,109 / 0,118 / 0,175 / 0,179 ms). Plan: Bitmap Index Scan sobre pk_fact_venta_categoria_dia $\rightarrow$ Bitmap Heap Scan (Heap Blocks: 1) $\rightarrow$ Sort por total_vendido DESC. Buffers: shared hit=6.

Plan completo (salida cruda del motor):

```
QUERY PLAN
-----
Limit (cost=11.67..11.68 rows=3 width=14) (actual time=0.086..0.087 rows=3.00 loops=1)
  Output: categoria_nombre, total_vendido
  Buffers: shared hit=6
  -> Sort (cost=11.67..11.68 rows=3 width=14) (actual time=0.084..0.085 rows=3.00 loops=1)
    Output: categoria_nombre, total_vendido
    Sort Key: fv.total_vendido DESC
    Sort Method: quicksort Memory: 25kB
    Buffers: shared hit=6
    -> Bitmap Heap Scan on public.fact_venta_categoria_dia fv (cost=4.30..11.65 rows=3 width=14) (actual
time=0.042..0.043 rows=3.00 loops=1)
      Output: categoria_nombre, total_vendido
      Recheck Cond: (fv.fecha = CURRENT_DATE)
      Heap Blocks: exact=1
      Buffers: shared hit=3
      -> Bitmap Index Scan on pk_fact_venta_categoria_dia (cost=0.00..4.30 rows=3 width=0) (actual time=0.016..0.016
rows=7.00 loops=1)
        Index Cond: (fv.fecha = CURRENT_DATE)
        Index Searches: 1
        Buffers: shared hit=2

Planning:
  Buffers: shared hit=121
Planning Time: 2.789 ms
Execution Time: 0.155 ms
(21 filas)
```

Copia textual en TP6/planes/D1_top5_categorias_despues.txt.

	Antes (normalizado, 4 tablas)	Después (e
	Parallel Seq Scan sobre detalle_pedido	Bitmap Ind
	~549.529 (detalle_pedido) para ~31.372 líneas útiles	~7 (índice) -
	shared hit=1724 read=3280	shared hit=6
	233,234 ms	0,155 ms
	138,0 ms	0,118 ms

Ganancia $\approx$ $\times 1.170$ (138 ms $\rightarrow$ 0,118 ms). El salto es cualitativo: de leer medio millón de filas a leer 3.

Planes completos en TP6/planes/: D1_top5_categorias_antes.txt, D1_top5_categorias_despues.txt, más los logs de ejecución de ambos scripts (ejecucion_fnbc.txt, ejecucion_desnormalizacion.txt).

(e) Script de auditoría (resultado vacío sobre la base migrada)

La auditoría (5.2e) compara (fecha, categoria_id, categoria_nombre, total_vendido, lineas) entre la verdad (4 tablas, estado <> 'CANCELADO') y lo almacenado, en **ambas direcciones** (cubo_faltante / distinto). Sobre la base migrada devuelve **0 filas**. Se incluye además una prueba que rompe un monto a propósito (dentro de ROLLBACK) para confirmar que la auditoría detecta la desincronización.

3. Artefactos entregados

1. tp_fnbc_control_lote.sql — Parte 1: DDLs, instancia de ejemplo, demostración de las 3 anomalías (con SAVEPOINTS), descomposición, vista de compatibilidad, migración verificada con EXCEPT ALL y firma de equivalencia, justificación teórica de la unión sin pérdida.
2. tp_desnormalizacion_top_categorias.sql — Parte 2: estructura desnormalizada, mecanismo de sincronización (disparadores), backfill, equivalencia EXCEPT ALL entre antes/después, auditoría con doble dirección, prueba de detección (deliberate break) y pruebas de sincronización (todas revertidas con ROLLBACK), sección de reversibilidad.
3. Este informe en PDF (TP6/TP6_Food_Store.pdf, generado con TP6/generar_pdf_tp6.py) + los planes textuales completos en TP6/planes/.
4. TP6/carga_dia_actual.sql — siembra el día corriente para que el EXPLAIN ANALYZE del reporte mida un conjunto con datos (15.000 pedidos / 37.500 líneas).
5. TP6/README.md — orden de ejecución para reproducir las mediciones desde una base limpia.

Repositorio: (rama main, carpeta TP6/).

Ejecución verificada sobre food_store_tp6 (PostgreSQL 18 local). Toda afirmación técnica está acompañada del SQL o de la salida de EXPLAIN ANALYZE que la demuestra.